Этапы компьютерного моделирования

Информатика · 9 класс · урок 13 · Моделирование как метод познания

ФИО _____ Класс 9 «__» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Порядок этапов

> Расставьте этапы моделирования в правильном порядке: а) компьютерный эксперимент; б) постановка задачи; в) анализ результатов и уточнение модели; г) тестирование программы; д) разработка математической модели; е) разработка алгоритма и программы.

Задание 2. Постановка задачи

> Сформулируйте постановку задачи «выбрать самый выгодный тариф мобильной связи». Укажите цель, исходные данные, ограничения и форму ответа.

Задание 3. Тестовые данные

> Для программы, которая считает среднюю температуру за неделю по семи значениям, предложите четыре набора тестовых данных и объясните, что проверяет каждый.

Задание 4. Эксперимент в электронной таблице

> В электронной таблице постройте модель $h = 20t - 5t^2$ с шагом 0,5 с на отрезке от 0 до 4 с. В столбец A внесите время, в столбец B — формулу =20*A2-5*A2^2, затем постройте график зависимости h от t и найдите максимум.

Справочная страница

Этапы компьютерного моделирования

1 Ключевые определения

> **Компьютерная модель** — модель, реализованная средствами программного обеспечения: в электронной таблице, среде программирования или специальном пакете.

2 Опорная таблица

Этап	Что делают	Результат этапа
1. Постановка задачи	формулируют цель, данные, критерий	словесная постановка
2. Модель	выбирают величины, формулу, допущения	математическая модель
3. Программа	пишут алгоритм и код	работающая программа
4. Тестирование	проверяют на известных данных	подтверждение работы кода
5. Эксперимент	серия расчётов с разными параметрами	таблица и график

3 Опорный конспект

```
ЭТАПЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ    цель, данные, ограничения, форма ответа
        |
 2 МОДЕЛЬ               величины + формула + допущения
        |
 3 АЛГОРИТМ И ПРОГРАММА модель по шагам, код
        |
 4 ТЕСТИРОВАНИЕ         данные с известным ответом, крайние случаи
        |
 5 ЭКСПЕРИМЕНТ          серия расчётов, таблица, график
        |
 6 АНАЛИЗ И УТОЧНЕНИЕ   сравнение с опытом, новый фактор
        +------> снова к этапу 2 (цикл)

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ
```

4 Проверь себя

1. Сколько этапов включает компьютерное моделирование и какие?

2. Что должно содержать постановка задачи?

Ключи и критерии

для учителя · урок 13 · Этапы компьютерного моделирования

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Правильный порядок: б → д → е → г → а → в. Сначала формулируют задачу, затем строят модель, по ней пишут программу, проверяют её на известных данных, проводят серию расчётов и только потом анализируют результаты.

Задание 2. Цель — найти тариф с наименьшей месячной платой при моём объёме звонков и интернета. Данные: число минут в месяц, гигабайты трафика, цены тарифов, плата за превышение. Ограничения: тариф должен быть доступен в моём регионе, срок — месяц. Форма ответа: название тарифа и итоговая сумма в рублях; критерий сравнения — суммарная стоимость за месяц.

Задание 3. 1) Все значения одинаковы, например семь раз по 10 — средняя должна быть ровно 10, простая проверка арифметики. 2) Отрицательные значения, например от −10 до −4 — проверка работы со знаками. 3) Дробные значения вида 2,5 и 3,5 — проверка округления и формата вывода. 4) Крайний случай: все нули, а затем все значения максимально допустимые — проверка, что нули не путаются с отсутствием данных, а большие суммы не…

Задание 4. Таблица даёт значения: 0 → 0; 0,5 → 8,75; 1 → 15; 1,5 → 18,75; 2 → 20; 2,5 → 18,75; 3 → 15; 3,5 → 8,75; 4 → 0. Максимум 20 м при t = 2 с. График — симметричная парабола с вершиной в точке (2; 20).

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**б**	**б**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить названия и содержание шести этапов компьютерного моделирования.

2. Для задачи «сколько времени займёт дорога до школы» составить постановку и математическую модель, указав допущения и единицы измерения.

3. Придумать три тестовых набора данных для программы, которая считает стоимость покупки со скидкой 10% при сумме больше 1 000 рублей.

4. *(По желанию)* Провести домашний эксперимент: измерить время падения небольшого предмета с известной высоты и сравнить с расчётом по модели $h = 5t^2$, объяснить расхождение.